

Développement Embryologique de l'Appareil Respiratoire

1. Introduction (Fig.1)

- L'ébauche de l'appareil respiratoire apparaît à la **4^e semaine** du développement sous forme d'une excroissance de la paroi ventrale de l'intestin antérieur, le **diverticule respiratoire** (bourgeon pulmonaire).
- Le revêtement épithélial du larynx, de la trachée, des bronches et des poumons est entièrement d'origine **entoblastique**.
- Les éléments cartilagineux et musculaires de la trachée et des poumons, et le tissu conjonctif, sont d'origine **mésoblastique**, provenant de la **splanchnopleure** qui entoure l'intestin antérieur.
- Le développement de l'appareil respiratoire s'étale sur toute la durée de la grossesse et se poursuit même au-delà de la naissance.

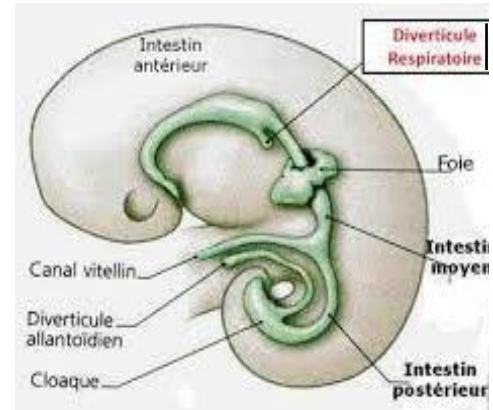


Fig1. Le diverticule respiratoire.

2. Développement des voies aériennes

2.1 Le diverticule respiratoire (Fig.2)

- Initialement, le diverticule respiratoire s'ouvre largement dans l'intestin antérieur mais, tandis qu'il progresse en direction caudale, il va être séparé de l'intestin antérieur par deux crêtes latérales, les **crêtes œsophago-trachéales**, qui vont ensuite fusionner pour former un septum.
- Ce **septum œsophago-trachéal** divise l'intestin antérieur en une partie **dorsale**, l'**œsophage**, et une partie **ventrale**, qui donnera la **trachée** et les **bourgeons bronchiques**.
- L'ébauche respiratoire reste en communication avec le pharynx par l'orifice laryngé.

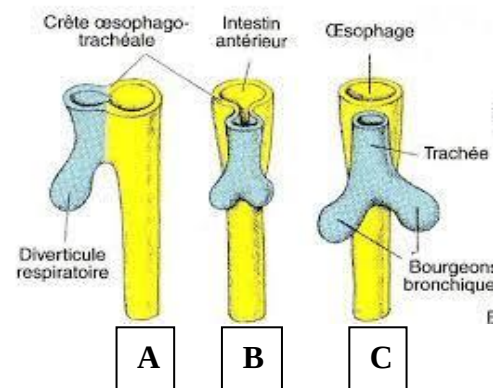
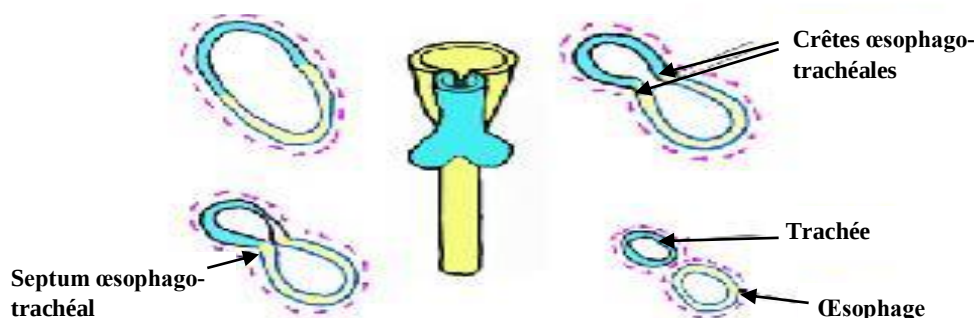


Fig2. Stades successifs du développement du diverticule respiratoire.

Fig2. Diverticule respiratoire : 4^e semaine



2.2 Larynx (Fig.3)

- Le **revêtement** interne du larynx est d'origine **entoblastique** mais les cartilages et les muscles proviennent des **4^e et 6^e arcs branchiaux**.
- Par suite de la prolifération rapide de ce mésenchyme, l'orifice laryngé, qui se présentait primitivement comme une fente sagittale, prend une forme en **T**. Puis le mésenchyme des deux arcs se différencie en cartilages thyroïde, cricoïde et aryénoïde, donnant au larynx sa configuration définitive.

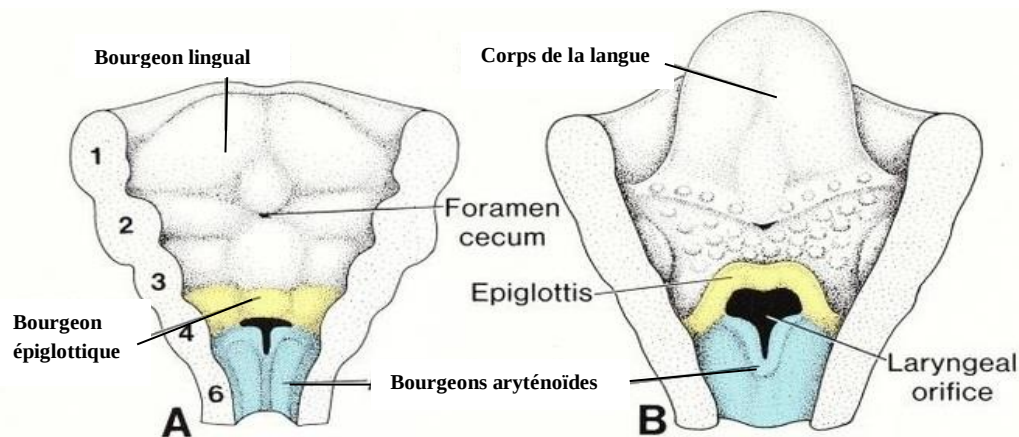


Fig3. L'orifice laryngé et les bourgeons qui l'entourent à des stades successifs du développement.

A. A 6 semaines.

B. A 12 semaines.

- Les **muscles** du larynx dérivent du mésenchyme des **4^e et 6^e arcs branchiaux** et reçoivent leur innervation de la **X^e paire crânienne (nerf vague)**. Le **nerf laryngé supérieur** innerve les dérivés du 4^e arc et le **nerf récurrent** les dérivés du 6^e arc.

2.3 Trachée, Bronches et poumons (Fig.4)

- Au stade où elle se sépare de l'intestin antérieur, l'ébauche respiratoire est formée d'une structure médiane, la trachée, et de deux excroissances latérales, les bourgeons bronchiques.
- Puis au début de la 5^e semaine, le bourgeon bronchique droit se divise en trois bronches lobaires, le gauche en deux bronches lobaires, esquisant ainsi la structure lobaire des poumons définitifs.

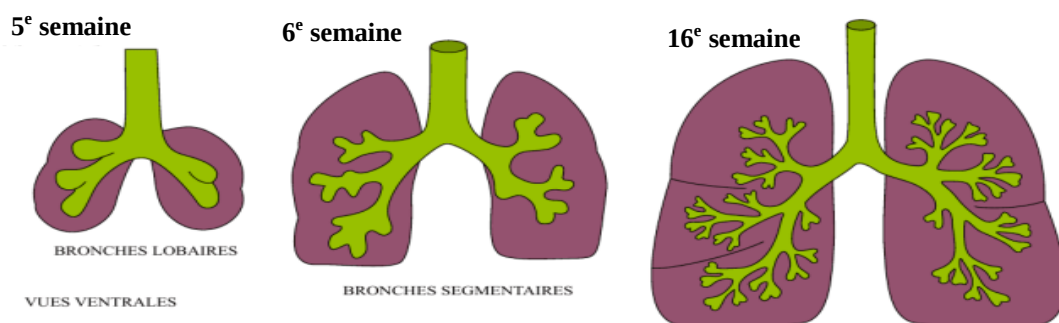
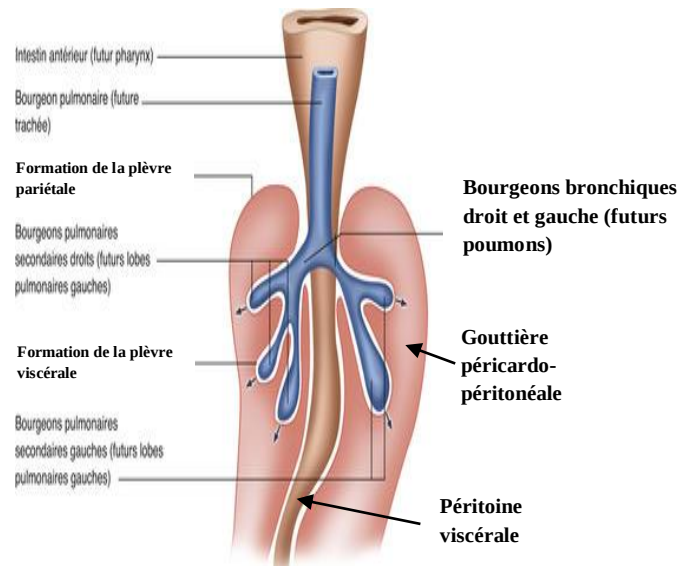


Fig4. Stades successifs du développement de la trachée et des poumons.

- Les bourgeons bronchiques se développent en directions caudale et latérale au niveau de la cavité cœlomique. De part et d'autre de l'intestin antérieur, ils occupent progressivement l'étroit canal péricardopéritonéal.
- Par la suite, les plis pleuropéritonéaux et pleuropéricardiques séparent les canaux péricardopéritonéaux des cavités péritonéales et péricardiques et les territoires restants deviennent les cavités pleurales primitives.



- Le mésoblaste revêtant le bourgeon pulmonaire se différencie en plèvre viscérale.
- Le mésoblaste tapissant à l'intérieur la paroi thoracique se différencie en plèvre pariétale.
- L'espace qui les sépare constituera la cavité pleurale. (Fig.5)

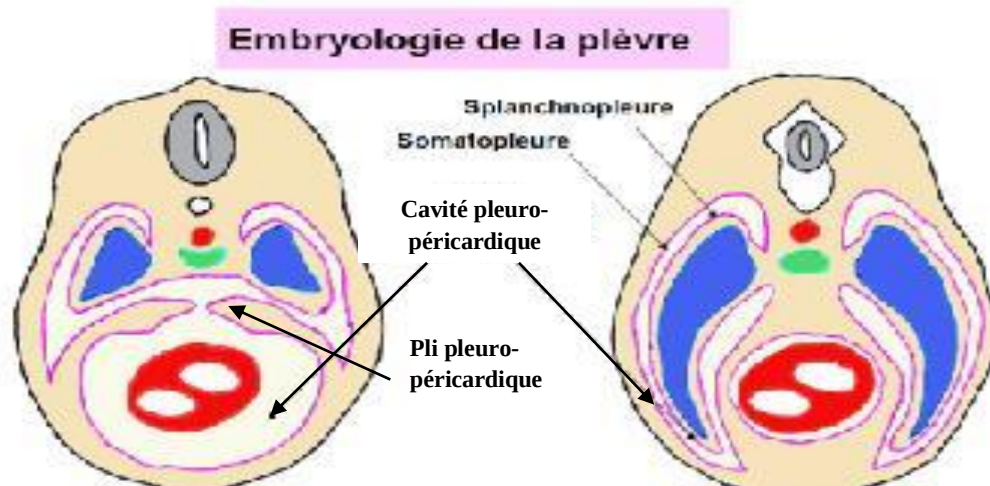


Fig5. Formation de la cavité pleurale et des plèvres viscérale et pariétale à partir de la splanchnopleure et de la somatopleure issus du cœlome interne et formant initialement la cavité pleuro-péricardique.

- Au cours du développement ultérieur, les bronches lobaires subissent une série de divisions dichotomiques, formant **10** bronches segmentaires dans le poumon droit et **8** dans le gauche, créant les segments bronchopulmonaires du poumon adulte.
- Vers **la fin du 6^e mois**, on aboutit à des bronches de **17^e ordre**. Avant d'atteindre sa forme définitive, l'arbre bronchique subira encore 6 nouvelles divisions durant la période post-natale.

2.4 Maturation pulmonaire (Fig.6)

- Jusqu'au 7^e mois de la vie fœtale, les bronchioles continuent à se diviser en éléments de plus en plus nombreux et de plus en plus petits (**phase canalaire**), et leur

vascularisation s'accroît activement. Les bronchioles terminales se divisent pour former les bronchioles respiratoires, et chacune se divise pour déboucher dans 3 à 6 canaux alvéolaires.

- Ces canaux alvéolaires débouchent dans les alvéoles primitives délimitées par des cellules épithéliales aplaties en étroit contact avec les capillaires.
- Vers **la fin du 7^e mois**, il existe un nombre suffisant de sacs alvéolaires matures et de capillaires pour assurer des échanges gazeux adéquats et pour permettre la survie chez le prématuré.

Stade pseudo-glandulaire	5 à 16 semaines	Divisions pour la constitution des bronchioles terminales Absence de bronchiole respiratoire ou d'alvéole
Stade canalaire	16 à 26 semaines	Chaque bronchiole terminale se divise en deux bronchioles respiratoires (ou plus), qui se divise à leur tour en 3 à 6 canaux alvéolaires
Stade des sacs alvéolaires	De la 26 ^e semaine à la naissance	Formation des alvéoles primitives Apparition des capillaires (en contact intime)
Stade alvéolaire	8^e mois et enfance	Alvéoles au stade de maturité avec des contacts endothéliocapillaires bien développés

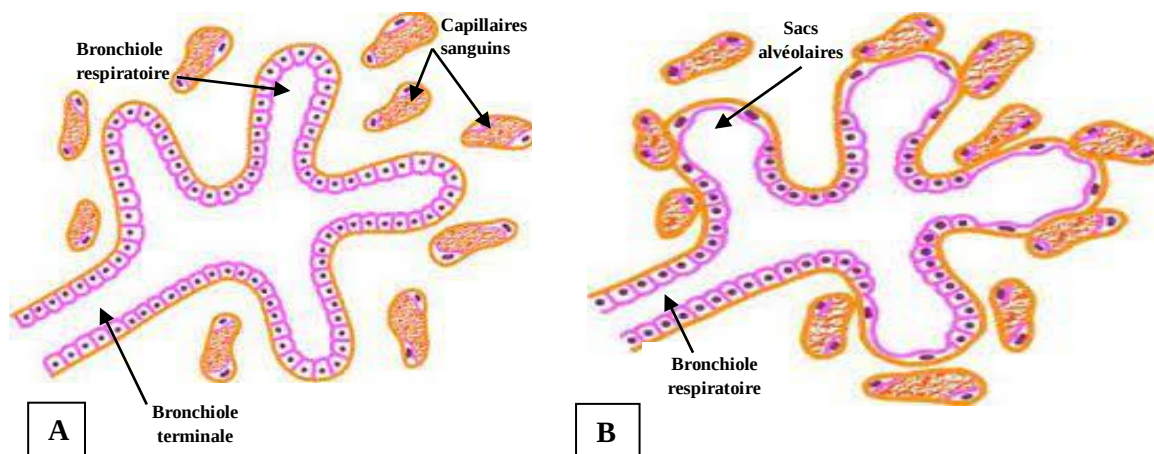


Fig6. Le développement histologique et fonctionnel du poumon.

A. Phase canalaire (16 à 26 semaines).

Remarquer les cellules cubiques tapissant les extrémités distales de l'arbre bronchique (bronchioles respiratoires).

B. le stade des sacs alvéolaires commence à la fin du 6^e mois et au début du 7^e, les cellules cubiques s'aplatissent, deviennent très minces et sont en contact intime avec l'endothélium des capillaires sanguins et lymphatiques. Ainsi se constituent les sacs alvéolaires ou alvéoles primitives.

- Au cours des 2 derniers mois de la vie prénatale ainsi que des premières années de la vie extra-utérine, le nombre des alvéoles augmente notablement.
- Les cellules épithéliales alvéolaires (de type I) s'amincissent et les capillaires font saillie dans les sacs alvéolaires : ce contact intime constitue la barrière respiratoire.

- A la fin du 6^e mois de développement, un autre type de cellules apparaît : ce sont les cellules épithéliales alvéolaires de **type II**, qui sécrètent le surfactant, un liquide riche en phospholipides qui abaisse la tension superficielle au niveau de l'interface air-paroi alvéolaire.
- Sans cette couche lipidique de surfactant, les alvéoles se collaberaient durant l'expiration (**atélectasie**).
- On estime que 1/6 seulement des alvéoles du poumon adulte sont présents à la naissance. La prolifération alvéolaire se poursuit jusqu'à l'âge de 10 ans pour fournir les autres alvéoles.

3. Applications cliniques

3.1 La maladie des membranes hyalines

- Responsable de 20% des cas de mortalité néonatale, le déficit en surfactant, risque de collapsus alvéolaire au cours de l'expiration, une cause fréquente de détresse respiratoire et de mort chez le prématuré.
- L'introduction récente d'un surfactant artificiel ainsi que le traitement par glucocorticoïdes des mères à risque d'accouchement prématuré pour stimuler la production de surfactant par le fœtus, a permis de réduire la mortalité par détresse respiratoire.

3.2 Agénésie d'un poumon ou l'absence de poumons, avec trachée se terminant en cul-de-sac, anomalies rares.

3.3 Les lobules surnuméraires : dus à des divisions atypiques de l'arbre bronchique.

3.4 Les lobes pulmonaires ectopiques.

3.5 Les kystes pulmonaires congénitaux.

3.6 Atrésie de l'œsophage avec ou sans fistule œsotrachéale : due à des anomalies du cloisonnement œsotrachéal, la fréquence de cette malformation est de 1 cas sur 3000 naissances environ.

